

基于成分股市场特征的华夏行业 ETF 精选策略

——华夏上证行业 ETF 系列投资报告之一

量化行业配置研究报告

2013 年 5 月 7 日

报告摘要:

● 华夏上证行业ETF是行业板块投资的全新利器

华夏基金推出 5 只上证行业 ETF, 为广大的投资人提供了进行行业板块投资的全新工具。首先, 通过直接买入或者卖出行业 ETF, 投资人就能够完成投资过程中的行业板块配置性需求。其次, 行业 ETF 本身就是一种可交易的证券品种, 投资人也可以单纯的通过交易行业 ETF 来产生可观的利润。另外, 由于华夏基金同时推出了一组行业 ETF, 投资人还可以利用行业板块轮动效应, 来完成更为复杂的行业组合投资。在本报告中, 我们将重点讨论如何精选强势的上证行业 ETF。

● 行业板块的走势取决于成分股的集体市场表现

在本报告, 我们利用行业成分股的集体市场表现对行业板块走势的两种基本形式, 即动量和反转, 进行区别。首先, 我们对行业超额收益在各个成分股上的分布, 进行时间化处理。然后, 利用某个行业各个成分股的时间化均值, 标准差, 以及该行业的超额收益来对该行业是否具有动量或者反转效应进行判断。我们将优先选择那些具有反转效应的行业, 然后, 再考虑具有动量效应的行业。其中, 动量型策略选择前期行业指数有正超额收益, 而成分股正超额收益平均天数占比及正超额收益天数标准差均较小的行业作为优选行业; 而反转型策略则选择前期行业指数有负超额收益, 而成分股正超额收益平均天数占比及正超额收益天数标准差均较小的行业作为优选行业。

● 反转/动量综合行业配置策略表现优异

将反转策略和动量策略综合在一起, 以每个自然月第一个交易日为建仓, 持仓期为一个自然月。从 2009 年 2 月 1 日开始到 2011 年 12 月 31 日, 反转/动量综合策略的行业组合净值已经达到沪深 300 指数净值的 2.11 倍。其中, 月, 季, 年度胜率分别为 74%, 82%, 和 100%, 超额收益的月度和季度最大回撤分别为单月 4.6 个百分点, 和单季度 0.96 个百分点。而 2008 年到 2011 年的年度超额收益均在 20 个百分点以上。而该策略在样本外, 从 2012 年至今, 该策略的相对优势达到 1.2。同时, 该策略在样本外的月度, 季度, 和年度胜率分别为 86%, 75%, 和 100%。目前, 5 月份的配置结果为空, 无法选到符合动量和反转条件的华夏上证行业。

民生证券金融工程团队

分析师: 王红兵
执业证书编号: S0100512090002
电话: (86755)22662129
邮箱: wanghongbing@mszq.com

研究助理: 郑源
电话: (86755)22662126
邮箱: zhengyuan@mszq.com

地址: 深圳市福田区深南大道 7888 号
东海国际中心 A 座 28 层 518040

相关研究

1. 《基于成分股市场特征的行业配置策略》 2012.08.24

目录

一、研究动机	3
二、成分股集体表现决定行业板块走势	3
三、两个衡量行业成分股集体表现的全新指标	4
四、基于成分股市场特征的行业精选策略	4
(一) 反转型行业配置策略及其表现	5
(二) 动量型行业配置策略及其表现	6
(三) 反转/动量策略综合表现	7
(四) 反转/动量策略样本外的跟踪结果	8
五、总结	10
插图目录	11
表格目录	11

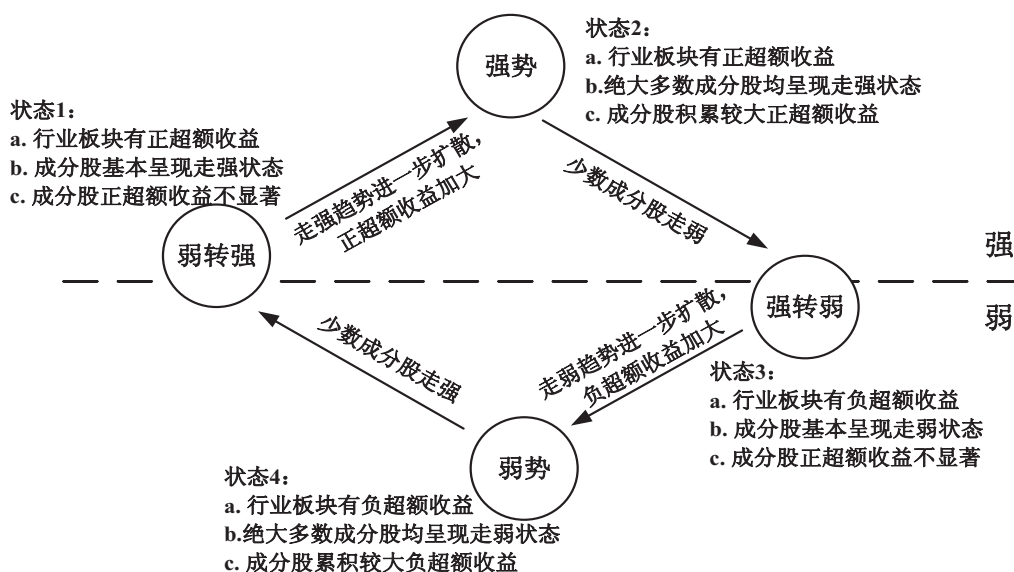
一、研究动机

华夏基金推出 5 只上证行业 ETF。这 5 只行业 ETF 所跟踪上证行业指数标的分别是：上证消费（000036.SH），上证材料（000033.SH），上证医药（000037.SH），上证能源（000032.SH），和上证金融（000038.SH）。这 5 只行业 ETF 的推出为广大的投资人提供了进行行业板块投资的全新工具。首先，通过直接买入或者卖出行业 ETF，投资人就能够完成投资过程中的行业板块配置性需求。其次，行业 ETF 本身就是一种可交易的证券品种，投资人也可以单纯的通过交易行业 ETF 来产生可观的利润。另外，由于华夏基金同时推出了一组行业 ETF，投资人还可以利用行业板块轮动效应，来完成更为复杂的行业组合投资。在本报告中，我们将重点讨论如何精选强势的上证行业 ETF。

二、成分股集体表现决定行业板块走势

行业板块的走势是由该行业板块所有成分股的价格运动集合而成。因此，我们可以通过分析某行业板块中成分股的集体表现来了解和判断行业板块的价格运动所处的状态。一般来说，一个行业板块的表现在由弱转强，再由强转弱的一个循环中，有几个必经阶段，如下图 1 所示。当一个行业开始走强时，即图中状态 4 和状态 1 之间的路径所示，首先是由少数成分股开始走强，然后，这种强势被逐渐传递到其它的成分股，这个时期该行业板块已经表现得比市场强，在板块内大部分个股呈现出走强状态，但正超额收益的还不显著，如图中状态 1 所示。当行业板块的走强，再持续一段时间，行业板块中的绝大多数成分股都呈现强势，同时，由于行业的走强也已经经历了一段时间，成分股的强势已经普遍，而且积累的超额收益也已经比较大，如状态 2 所示。到这一阶段，行业板块已经在价格运动的循环中，完成了由弱转强的过程。

图 1：行业强弱状态转换图



资料来源：民生证券研究所

当一个行业完成了由弱转强的过程之后，该行业在积累了显著的正超额收益后，一些

成分股强势开始出现逆转，这些个股在行业板块中率先走弱。经过了一段时间之后，行业呈现出状态 3，这时行业内部大部分个股呈现弱势，但积累的负超额收益并不显著。随着时间的推移，走弱的趋势将由少数个股逐步扩散到绝大多数的成分股，导致该行业板块中的个股都普遍呈现出弱势，同时，绝大多数成分股也积累了较大的负超额收益，这时该行业呈现出状态 4。这时，行业板块的价格运动也完成了由强转弱的过程。

三、两个衡量行业成分股集体表现的全新指标

一般来说，衡量某只股票走势强弱的标准，通常是将其在一段时期内的绝对收益与代表市场的某个指数的绝对收益进行比较。如果个股的绝对收益较大，即个股与市场指数相比较有正超额收益，则认为该个股走势较强；反之，如果个股只有负超额收益，则认为该个股走势较弱。但是，这一标准却无法有效的避免由于重要政策公布，重大事件，以及其它一些突发因素，对个股价格短暂冲击所导致的，对个股走势强弱的误判。因此，在本报告中，我们将引入一个新的衡量指标，即以过去一段时间内，个股有正超额收益的交易日数占统计时间内总交易日数的比例，这就相当于从时间的角度来衡量个股走势的强弱。我们认为该指标能够更有效的衡量个股持续跑赢指数从而持续获取超额收益的状态。就整个行业的成分股集体价格运动而言，我们将以该行业的成分股在某段时间内，有正超额收益天数的平均值占统计时间内总交易日数的比例，即成分股有正超额收益的平均天数的占比作为衡量成分股集体表现强弱的指标。

另外，考虑到上证行业指数的编制采用了基于成分股流通市值加权的计算方式，因此，某行业指数的走势强弱往往受大权重股的影响更严重。因此，我们在对某行业表现强弱进行判断时，还需要避免由于刻意对个别大权重股拉抬或者打压所导致的误判。我们认为当某一行业的大多数成分股在某一段时间内有正超额收益的天数较为一致时，该行业才表现出较为全面的上扬或者下跌的态势。因此，我们在统计某行业大多数成分股有正超额收益天数的基础上，再进一步对成分股正超额收益天数取标准差。我们认为当标准差越小时，该行业中个股的价格运动趋势才越一致，而跑赢或者跑输指数的情况也越普遍，能更好的反映出该行业的强弱状态。我们认为行业指数的超额收益，行业成分股平均正超额收益天数的占比，以及成分股正超额收益天数的标准差，可以更为全面和准确的在时间和空间上衡量行业板块中成分股集体价格运动状态。

四、基于成分股市场特征的行业精选策略

在本节中，我们将利用行业指数的超额收益，行业成分股正超额收益的平均天数占比，以及成分股正超额收益天数的标准差，从反转和动量两个角度来设计全新的行业配置策略。一般来说，投资人更愿意选择动量型的投资机会，因为跟随确定性的趋势往往更容易获得低风险的高回报。但是，对于华夏基金推出的几个上证行业 ETF 标的指数而言，其成分股往往是一、二线蓝筹股。这些个股的市值往往比较大，从长期来看，其动量效应的持续一般较差，因此，我们优先考虑行业的反转效应，只有当反转效应无法精选出行业时，我们才考虑转换行业精选的思路，再利用动量效应精选出行业。

（一）反转型行业配置策略及其表现

根据小节二中的讨论，我们在状态 4 时，利用反转效应，显然是最佳时点。当一个行业处于状态 4 时，该行业前期已经跑输大盘。同时，该行业的成分股也都呈现出较大的跌幅和出现较大负超额收益。除此以外，绝大多数成分股也表现出较为一致的下跌状态。针对这一特征，我们设计了反转型的行业选择策略。我们以华夏推出的 5 个上证行业 ETF 的追踪标的指数作为投资标的，以 20 个交易日作为观察周期，以每个行业指数中，流通市值最大的 30 个成分股作为行业成分股的代表。我们以沪深 300 指数作为市场基准指数。该策略在每个月的第一个交易日，挑选出过去 20 个交易日中，行业指数有负超额收益的行业。然后，该策略在负超额收益行业中，挑出 30 个最大流通市值成分股相对沪深 300 指数有正超额收益平均天数占比小于 0.5。同时，该策略在负超额收益行业中，也挑选出 30 个最大流通市值成分股正超额收益天数标准差小于 2.5 的行业。该策略持有选出的行业指数 1 个月，然后重新选择。

需要说明的是，根据状态 4 的特征，在该策略中，我们用行业指数相比沪深 300 有负超额收益，来确定某行业已经出现走弱的趋势。然后，我们通过 30 个成分股平均战胜指数的天数占比小于 0.5，来确定该行业成分股的走弱趋势是所有行业中最明显的。同时，我们用最大的 30 只股票战胜沪深 300 指数的天数标准差相对比较小，来确定该行业成分股的下跌表现较为一致。因此，利用这标准，我们挑出了那些成分股下跌充分，且下跌状态也较为一致的行业。根据我们在小节 1 中的讨论，处于这种状态的行业，其反转效应应该更为明显。

在表 1 中，我们展示了在 2008 年到 2011 年的 48 个月中，反转型行业配置策略对行业的挑选结果。在反转型策略挑选出的 22 个行业中，有 16 个行业取得了正超额收益，胜率为 72.7%。另外，根据表 1，我们也可以看到反转型策略能够挑选出行业组合的 17 个月份中，有 11 个月份的行业组合能够在持有 20 个交易日的前提下，取得超额收益，胜率达到 64.7%。其中，当同时选到多个行业时，我们就将所选中的行业指数组成等权组合。

表 1：反转型行业配置策略所选行业列表

时间	行业名称	持有 20 天超额收益(百分点)	时间	行业名称	持有 20 天超额收益(百分点)
2009 年 2 月	上证金融	-2.25	2010 年 10 月	上证金融	1.20
2009 年 3 月	上证医药	-7.75	2010 年 11 月	上证消费	13.32
2009 年 3 月	上证金融	0.54	2010 年 11 月	上证医药	20.84
2009 年 7 月	上证能源	10.53	2011 年 1 月	上证金融	2.05
2009 年 7 月	上证材料	9.82	2011 年 2 月	上证能源	1.72
2009 年 8 月	上证金融	-5.74	2011 年 2 月	上证材料	6.47
2009 年 11 月	上证消费	6.95	2011 年 5 月	上证能源	0.48
2009 年 12 月	上证能源	0.80	2011 年 5 月	上证消费	3.30
2010 年 2 月	上证金融	-0.96	2011 年 7 月	上证医药	9.66
2010 年 3 月	上证材料	-1.50	2011 年 9 月	上证能源	6.50
2010 年 4 月	上证能源	1.95	2011 年 11 月	上证能源	-0.64

资料来源：Wind 数据库，天软科技，民生证券研究所

（二）动量型行业配置策略及其表现

根据小节一中的分析，当我们采用动量型的行业配置策略时，对某一个行业的最佳投资时机显然是当该行业处于状态 1 时。此时，该行业处于由弱转强的初期，虽然成分股已表现出较为一致的上涨趋势，但是，涨幅还不够充分，具有较为良好的动量持续性。针对这一状态，我们设计了动量型行业配置策略，挑选处于状态 1 的行业作为投资标的。我们以华夏推出的 5 个上证行业 ETF 的追踪标的指数作为投资标的，以 20 个交易日作为观察周期，以每个行业指数中，流通市值最大的 30 个成分股作为行业成分股的代表。我们以沪深 300 指数作为市场基准指数。该策略在每个月的第一个交易日，首先挑选出过去 20 个交易日中，行业指数具有正超额收益的行业。然后，该策略再在前期有正超额收益的行业中，挑出其中 30 个最大流通市值成分股相对沪深 300 指数有正超额收益的平均天数占比小于 50%，同时，正超额收益天数标准差小于 2.5 的行业。该策略以挑出的上证行业的行业指数作为模拟投资标的。当该策略可以同时挑出多个行业指数时，以这些行业指数的等权组合作为模拟投资标的。该策略持有选出的行业指数 20 个交易日。

需要说明的是，根据状态 1 的特征，在该策略中，我们用行业指数相比中证 800 有正超额收益，来确定某行业已经出现上涨的趋势。然后，我们通过 30 个成分股有正超额收益天数占比小于 50%，来确定该行业成分股的正超额收益并不大。最后，我们用最大的 30 只股票战胜中证 800 指数的天数标准差小于 1.8，来确定该行业成分股的上涨表现比较一致。一般来说，该标准差越小，则说明这些成分股的上涨表现一致性越高，这也是我们希望得到的成分股集体特性。但是，如果该标准差太小，也可能导致动量型策略根本无法选出处于状态 1 的行业。

我们利用 A 股市场中 2008 年到 2011 年的 4 年历史数据，以 29 个中信一级行业作为行业配置对象，对我们的策略进行了检验。在表 2 中，我们展示了动量型行业配置策略在 2008 年到 2011 年的 48 个月的行业选择结果。根据表 1 所示，动量型策略在 48 个月中的 9 个月中，总共挑出了 10 个行业。其中，有 9 个行业在持有期内有超额收益，胜率达到了 90%。另外，动量型策略在能挑选出行业的 9 个月中，共有 8 个月获得了超额收益，准确率也达到了 88.9%。

表 2：动量型行业配置策略所选行业列表

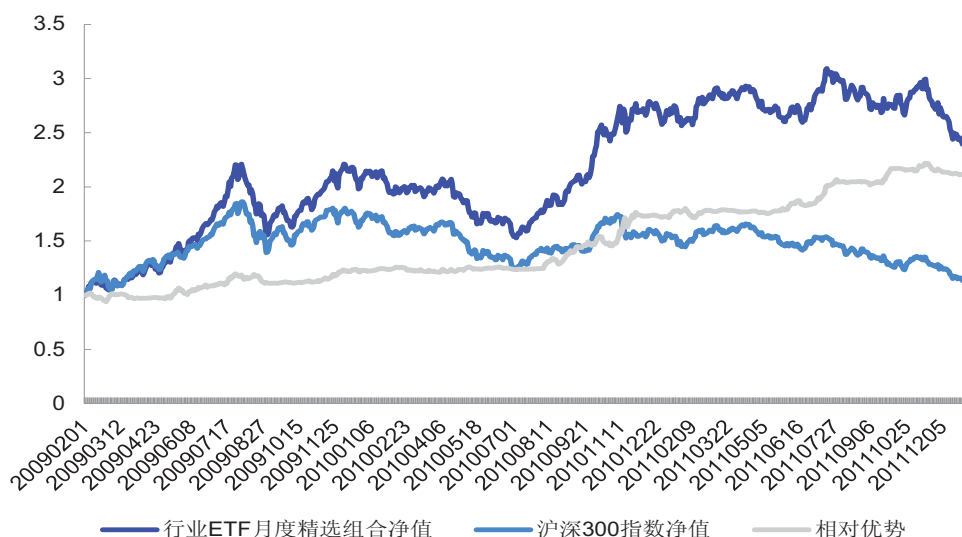
时间	行业名称	持有 20 个交易日超额收益 (百分点)	时间	行业名称	持有 20 个交易日超额收益 (百分点)
2009 年 5 月	上证能源	3.61	2010 年 9 月	上证消费	2.73
2009 年 6 月	上证金融	9.86	2010 年 10 月	上证能源	10.71
2009 年 10 月	上证金融	-0.48	2011 年 5 月	上证医药	0.73
2009 年 11 月	上证医药	0.08	2011 年 5 月	上证金融	2.42
2010 年 8 月	上证医药	7.37	2011 年 6 月	上证材料	2.77

资料来源：Wind 数据库，天软科技，民生证券研究所

(三) 反转/动量策略综合表现

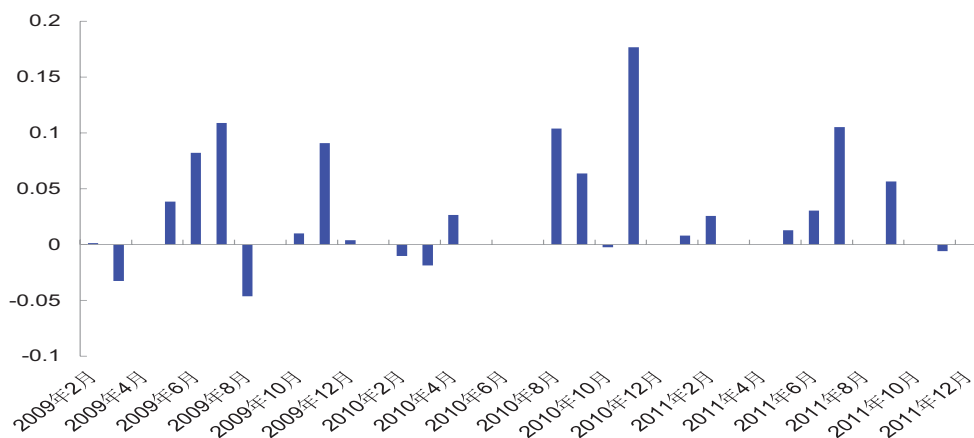
我们将 2008 年到 2011 年两组策略挑选出的行业组合合并在一起, 将选出行业的行业指数组合作为模拟投资标的, 进行了测试。在图 1 中, 我们展示了行业组合的净值曲线, 同期沪深 300 指数净值曲线, 和相对沪深 300 的优势曲线。从 2009 年到 2011 年中, 华夏行业指数 ETF 月度精选组合的相对优势已经累积到 2.11。在图 2, 图 3, 和图 4 中, 我们分别展示了行业组合净值的月度, 季度, 和年度的超额收益分布。而该组合相对沪深 300 指数的月度, 季度, 和年度胜率分别为 74%, 82%, 和 100%。另外, 月度和季度最大相对回撤为 4.6 个百分点和 0.96 个百分点。而年度超额收益均 20 个百分点以上。在图 5 和图 6 中, 我们展示了行业组合的夏普比率和信息比率。其中, 行业组合的夏普比率相对沪深 300 来说均有改善, 而信息比率都在 1 以上。

图 1: 2009 年-2011 年反转/动量策略综合行业组合净值表现



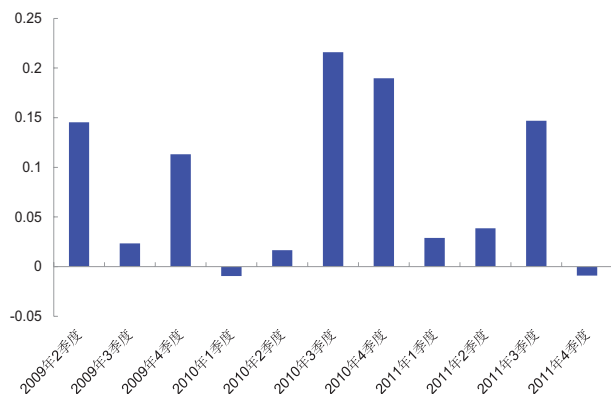
资料来源: Wind 数据库, 天软科技, 民生证券研究所

图 2: 2009 年-2011 年行业组合净值月度超额收益分布



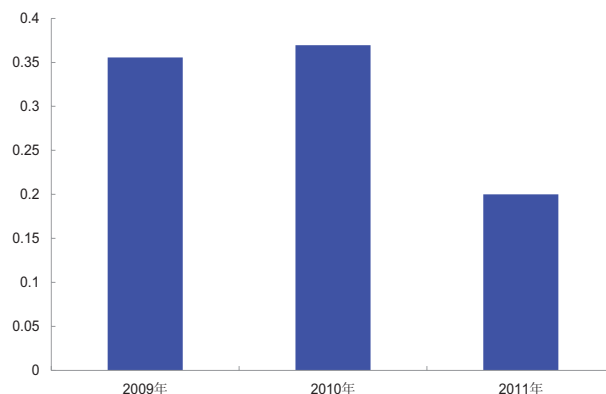
资料来源: Wind 数据库, 天软科技, 民生证券研究所

图 3：2009 年-2011 年行业组合净值季度超额收益分布



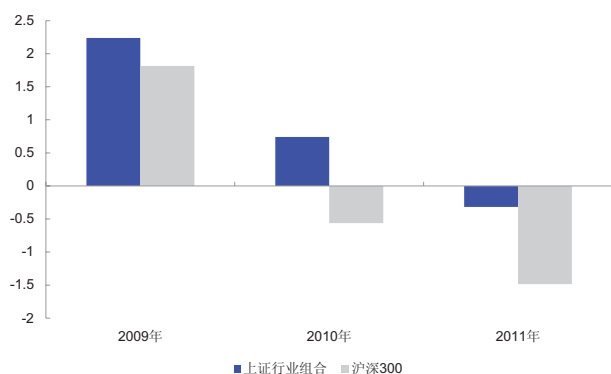
资料来源：Wind 数据库，天软科技，民生证券研究所

图 4：2009 年-2011 年行业组合净值年度超额收益分布



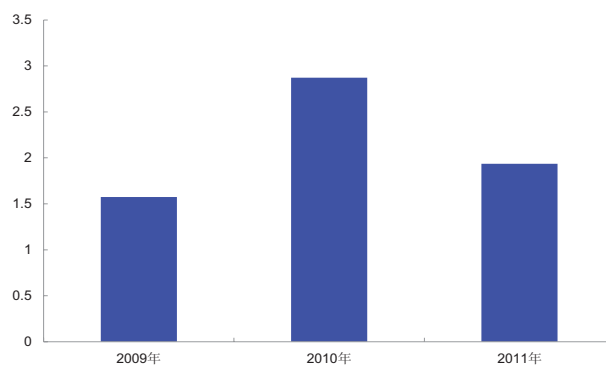
资料来源：Wind 数据库，天软科技，民生证券研究所

图 5：2009 年-2011 年动量/反转型策略行业组合夏普比率



资料来源：Wind 数据库，天软科技，民生证券研究所

图 6：2009 年-2011 年动量/反转型策略行业组合信息比率



资料来源：Wind 数据库，天软科技，民生证券研究所

（四）反转/动量策略样本外的跟踪结果

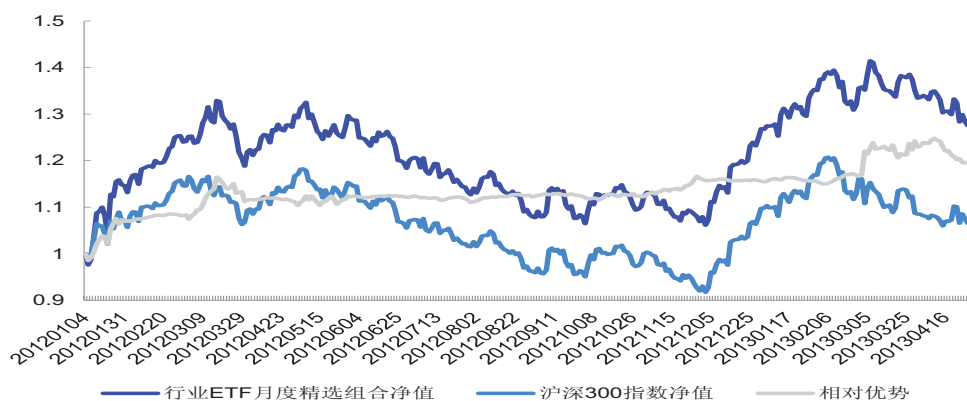
我们也对基于成分股市场特征的行业配置策略进行了样本外的跟踪。在表 3 中，我们展示了 2012 年 1 月到 2013 年 5 月我们的行业配置策略所挑选的行业列表。截至 2013 年 5 月，动量/反转策略共选出了 7 个行业。其中，持有期有超额收益的行业共有 6 个，胜率为 85.7%。在表 3 中，我们展示了所有样本外选中行业的情况。在图 7 中，我们展示了样本外反转/动量型策略行业组合净值与沪深 300 指数的净值对比。华夏行业 ETF 月度精选策略在样本外的表现，从 2012 年至今，该策略的相对优势达到 1.2。同时，该策略在样本外的月度，季度，和年度胜率分别为 86%，75%，和 100%。我们在图 8，9，10 中，分别展示了行业 ETF 月度精选组合的月度，季度，和年度超额收益分布情况。

表 3: 2012 年 1 月-2013 年 5 月行业配置策略所选的行业列表

时间	行业名称	持有 20 个交易日超额收益 (百分点)	时间	行业名称	持有 20 个交易日超额收益 (百分点)
2012 年 1 月	上证材料	9.04	2013 年 1 月	上证金融	4.66
2012 年 3 月	上证消费	4.44	2013 年 3 月	上证消费	4.52
2012 年 5 月	上证材料	0.37	2013 年 4 月	上证材料	-2.91
2012 年 10 月	上证金融	0.96			

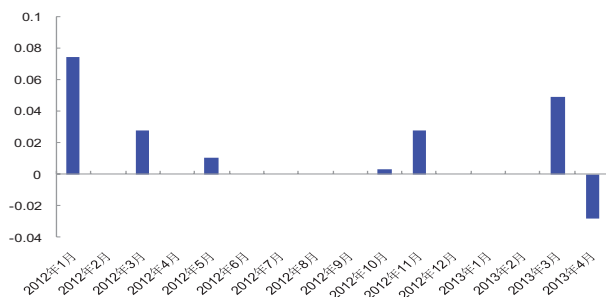
资料来源: Wind 数据库, 天软科技, 民生证券研究所

图 7: 2012 年 1 月-2013 年 5 月反转/动量型策略行业组合净值



资料来源: Wind 数据库, 天软科技, 民生证券研究所

图 8: 华夏行业月度精选组合样本外月度超额收益分布



资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

图 9: 华夏行业年度精选组合样本外季度超额收益分布

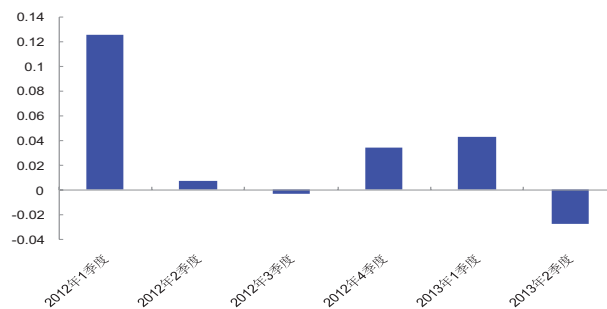
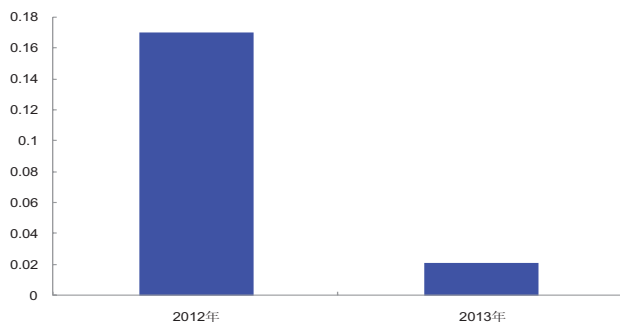


图 10: 华夏行业年度精选组合样本外年度超额收益分布



资料来源: wind 数据库, TinySoft 平台, 民生证券研究院

五、总结

综上所述，我们进行以下总结：

- 1、华夏基金推出 5 只上证行业 ETF，为广大的投资人提供了进行行业板块投资的全新工具。投资人可以利用行业板块轮动效应，来完成更为复杂的行业组合投资。
- 2、行业的表现取决于其成分股的集体表现。在本报告中，我们采用过去一段时间内，成分股有正超额收益的平均天数占比，和成分股正超额收益天数的标准差作为衡量成分股集体表现的统计性指标。利用正超额收益天数的占比及其标准差两个新指标，我们可以对行业的动量效应和反转效应做出判断。在此基础上，我们提出了一套先反转再动量的行业配置思路。
- 3、将反转策略和动量策略综合在一起，以每个自然月第一个交易日为换仓，持仓期为一个自然月。从 2009 年 2 月 1 日开始到 2011 年 12 月 31 日，反转/动量综合策略的行业组合净值已经达到还沪深 300 指数净值的 2.11 倍。其中，月，季，年度胜率分别为 74%，82%，和 100%，超额收益的月度和季度最大回撤分别为单月 4.6 个百分点，和单季度 0.96 个百分点。而 2008 年到 2011 年的年度超额收益均在 20 个百分点以上。而该策略在样本外，从 2012 年至今，该策略的相对优势达到 1.2。同时，该策略在样本外的月度，季度，和年度胜率分别为 86%，75%，和 100%。

插图目录

图 1: 行业强弱状态转换图	3
图 1: 2009 年-2011 年反转/动量策略综合行业组合净值表现	7
图 2: 2009 年-2011 年行业组合净值月度超额收益分布	7
图 3: 2009 年-2011 年行业组合净值季度超额收益分布	8
图 4: 2009 年-2011 年行业组合净值年度超额收益分布	8
图 5: 2009 年-2011 年动量/反转型策略行业组合夏普比率	8
图 6: 2009 年-2011 年动量/反转型策略行业组合信息比率	8
图 7: 2012 年 1 月-2013 年 5 月反转/动量型策略行业组合净值	9
图 8: 华夏行业月度精选组合样本外月度超额收益分布	9
图 9: 华夏行业年度精选组合样本外季度超额收益分布	9
图 10: 华夏行业年度精选组合样本外年度超额收益分布	9

表格目录

表 1: 反转型行业配置策略所选行业列表	5
表 2: 动量型行业配置策略所选行业列表	6
表 3: 2012 年至今反转/动量型行业配置策略所选的行业列表	9

分析师与研究助理简介

王红兵，西安交通大学管理科学与工程硕士，2004年进入证券行业从事金融工程研究，研究领域包括衍生品、量化选股、量化行业配置、事件投资等，坚持简单、实用的研究风格，曾开发了考虑分析师预期的权证定价模型、期现套利现货优化模型、行业选股量化框架、基于宏观、行业基本面以及市场情绪的行业配置模型、基于分析师的系列事件选股模型等。

郑源，香港理工大学计算机博士，3年证券从业经验，曾在香港从事期权组合策略，量化选股策略，以及相应对冲策略研究与实际投资。主要研究成果：《中资港股量化研究》，《波动率投资模型研究系列》，包括基于成交价波动率的动量/反转策略择时，基于成交量波动率的指数择时、行业配置、与选股等。目前，主要研究方向：波动率择时，行业配置，量化选股，港股量化投资策略。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格和相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供民生证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、推测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。本公司版权所有并保留一切权利。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。

民生证券研究院：

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层；100005

上海：上海：浦东新区银城中路488号太平金融大厦3903室； 200120

深圳：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座； 518040